

Solucionario — Prueba Sumativa 3

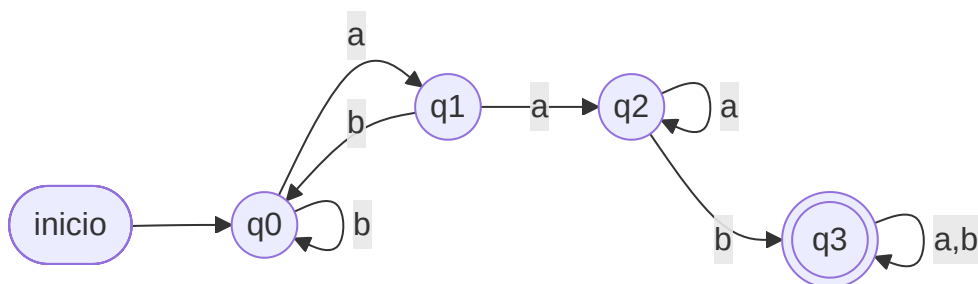
Puntaje total: **60 pts**. Contenidos: AFD, AFND, AFND- ϵ , Autómata de Pila, MT (1 cinta), MT (multicinta) — un tema por pregunta, en orden.

Pregunta 1 — AFD (10 pts)

a) (7 pts) $L = \{\omega \in \{a,b\}^* \mid \omega \text{ contiene "aab"}\}$. $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, q_0 inicial, $F = \{q_3\}$ (absorbente):

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q1	q0
q1	q2	q0
q2	q2	q3
* q3	q3	q3

q_0 = sin progreso hacia "aab"; q_1 = vi a ; q_2 = vi aa ; q_3 = ya vi aab .



Verif. aab : $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3$ ✓ . ab : $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_0$ ✗ (no contiene "aab"). aaab : $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3$ ✓ .

b) (3 pts) El AFD **ya es mínimo**: cada estado exige un "resto" distinto para llegar a q_3 — q_0 necesita ver aab completo, q_1 necesita ab, q_2 necesita solo b, y q_3 ya está aceptando (necesita ϵ). Como los cuatro "restos mínimos" son distintos, ningún par de estados es equivalente $\Rightarrow$ no hay fusión posible.

Pregunta 2 — AFND (10 pts)

Entendiendo el enunciado. $L = \{\omega / \text{la } 3^{\text{a}} \text{ letra desde el final es 'a'}\}$. Si escribimos la palabra como $\omega = x_1x_2\dots x_n$, la condición es $x_{n-2} = a$. Por ejemplo, en **aab** la tercera desde el final es la **primera** **a** (luego vienen 2 letras más: **a** y **b**) $\Rightarrow$ pertenece a **L**; en **baa** la tercera desde el final es la **b** $\Rightarrow$ no pertenece.

¿Por qué conviene un AFND aquí? El problema es que, mientras lee, el autómata **no sabe cuándo va a terminar la palabra** — así que no puede saber qué letra quedará "a 3 del final" hasta que ya sea tarde. Un AFD tendría que ir recordando en todo momento las últimas 3 letras leídas ($2^3 = 8$ estados). El AFND lo resuelve de otra forma: deja que en cada **a** leída se abra una **apuesta** — "*¿y si esta **a** es justo la que quedará a 3 del final?*". Cada apuesta es una "copia" del autómata que corre en paralelo; la palabra se acepta si **al menos una** apuesta resulta ganadora al terminar la lectura.

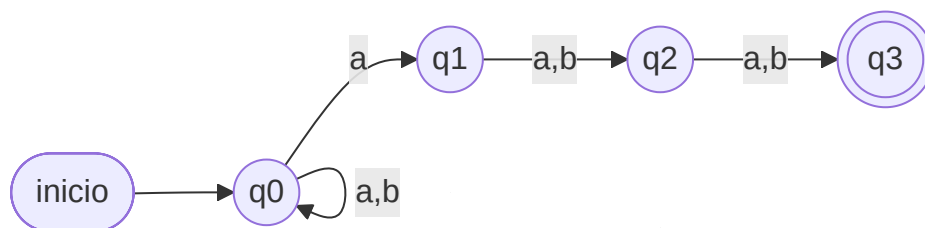
a) (7 pts) Cada estado representa una etapa de esa apuesta:

Estado	Significado de esa copia
q0	"Todavía no aposté" — sigue leyendo cualquier cosa (siempre hay una copia aquí)
q1	"Acabo de apostar: la a que leí sería la 3ª desde el final"
q2	"Ya pasó 1 letra desde mi apuesta" (mi a está, por ahora, a 2 del final)
q3 (final)	"Ya pasaron 2 letras desde mi apuesta" — si la palabra termina aquí, ¡gané!

$M = (\{q0, q1, q2, q3\}, \{a, b\}, \delta, q0, \{q3\})$ con:

$\delta(q0, a) = \{q0, q1\}$	$\delta(q0, b) = \{q0\}$	$\leftarrow$ solo se apuesta al leer 'a' (apostar por una 'b' nunca podría ganar)
$\delta(q1, a) = \{q2\}$	$\delta(q1, b) = \{q2\}$	$\leftarrow$ 1ª letra tras la apuesta: cualquiera sirve
$\delta(q2, a) = \{q3\}$	$\delta(q2, b) = \{q3\}$	$\leftarrow$ 2ª letra tras la apuesta: cualquiera sirve

Nota que desde **q3** **no hay transiciones**: si después de llegar a **q3** la palabra continúa, esa copia muere — significa que su **a** quedó a más de 3 del final y la apuesta se pierde. Eso está bien: otra copia (la que esperó en **q0**) puede haber apostado más tarde.



b) (3 pts) Trazas (análisis de hilos). Recuerda que cada conjunto $\{\dots\}$ es la lista de estados donde hay copias vivas en ese instante.

aab — la 3ª desde el final es la 1ª letra (**a**) $\Rightarrow$ debe **aceptar**:

$\{q0\} \xrightarrow{a} \{q0, q1\} \xrightarrow{a} \{q0, q1, q2\} \xrightarrow{b} \{q0, q2, q3\}$

Paso a paso: con la 1ª **a** una copia apuesta (**q1**) y otra espera (**q0**); con la 2ª **a** la apuesta original avanza a **q2** y **además** se abre una apuesta nueva por esta segunda **a** (**q1**); con la **b** final la apuesta original llega a **q3** (pasaron exactamente 2 letras desde su **a**) y la segunda avanza a **q2**. La palabra termina y el conjunto final **{q0, q2, q3}** **contiene q3** — la primera apuesta ganó ⇒ **ACEPTA** ✓.

baa — la 3ª desde el final es la **b** ⇒ debe **rechazar**:

{q0} →b→ {q0} →a→ {q0, q1} →a→ {q0, q1, q2}

Con la **b** nadie puede apostar (solo hay lazo en **q0**); las dos **a** siguientes abren apuestas, pero a la primera solo le alcanzó para avanzar hasta **q2** (pasó **1** letra desde su **a**, no 2) y a la segunda recién le tocó apostar (**q1**). La palabra termina y **{q0, q1, q2}** **no contiene q3**: ninguna apuesta alcanzó a confirmarse ⇒ **RECHAZA** ✓.

Nota didáctica: este lenguaje necesitaría **8 estados** como AFD (por la construcción de subconjuntos, **2³** combinaciones de las últimas 3 letras), pero solo **4** como AFND — el ejemplo clásico de por qué, cuando el enunciado dice "en cierta posición pasa algo", conviene diseñar el AFND directamente.

Pregunta 3 — AFND-ε (12 pts)

$\delta(q_0, \epsilon) = \{q_1, q_2\}$, $\delta(q_1, a) = \{q_1\}$, $\delta(q_2, b) = \{q_2\}$, $F = \{q_1, q_2\}$. (Es la versión "a partir de q_0 se puede tomar la rama de puras a o la de puras b ", equivalente a $L = a^* \cup b^*$.)

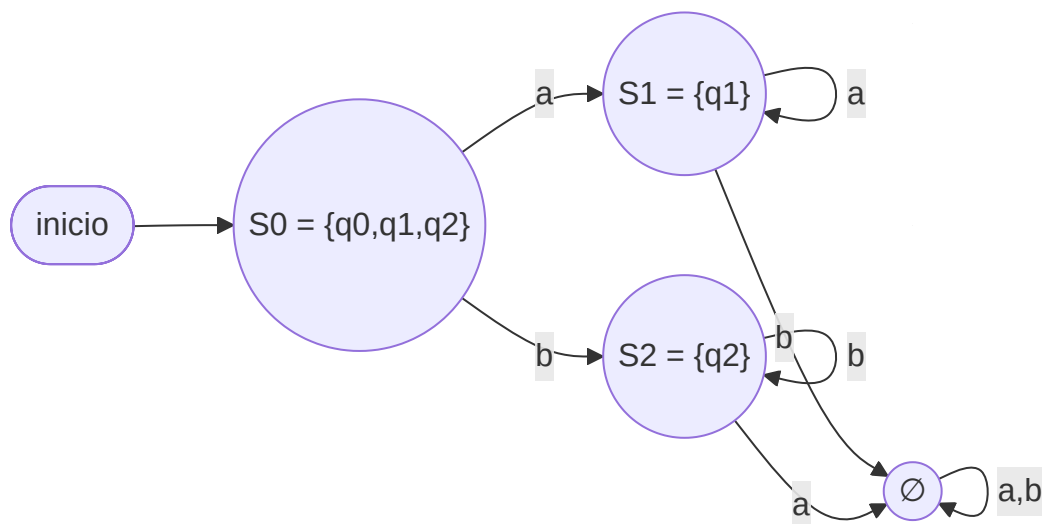
a) (4 pts) ε-clausuras:

$\epsilon cl(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$ (q0 alcanza q1 y q2 por ϵ)
 $\epsilon cl(q_1) = \{q_1\}$ (sin transiciones ϵ salientes)
 $\epsilon cl(q_2) = \{q_2\}$

b) (8 pts) Construcción de subconjuntos. Estado inicial $S_0 = \epsilon cl(q_0) = \{q_0, q_1, q_2\}$ (ya es final, pues contiene q_1 y $q_2 \Rightarrow$ acepta ϵ):

- $S_0 = \{q_0, q_1, q_2\}$: con $a \rightarrow$ mueve $\{q_1\}$, $\epsilon cl \rightarrow \{q_1\} = S_1$. Con $b \rightarrow$ mueve $\{q_2\}$, $\epsilon cl \rightarrow \{q_2\} = S_2$.
- $S_1 = \{q_1\}$ (final): con $a \rightarrow \{q_1\}$, $\epsilon cl \rightarrow S_1$. Con $b \rightarrow \emptyset$ (trampa).
- $S_2 = \{q_2\}$ (final): con $b \rightarrow \{q_2\}$, $\epsilon cl \rightarrow S_2$. Con $a \rightarrow \emptyset$ (trampa).

δ_D	a	b
$\rightarrow * S_0 = \{q_0, q_1, q_2\}$	S1	S2
$* S_1 = \{q_1\}$	S1	$\emptyset$
$* S_2 = \{q_2\}$	$\emptyset$	S2
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



Verif. $aaa : S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1$ (final) $\Rightarrow$ **ACEPTA** ✓. $ab : S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow \emptyset \Rightarrow$ **RECHAZA** ✓ (mezclar a y b no está permitido: o solo a 's o solo b 's).

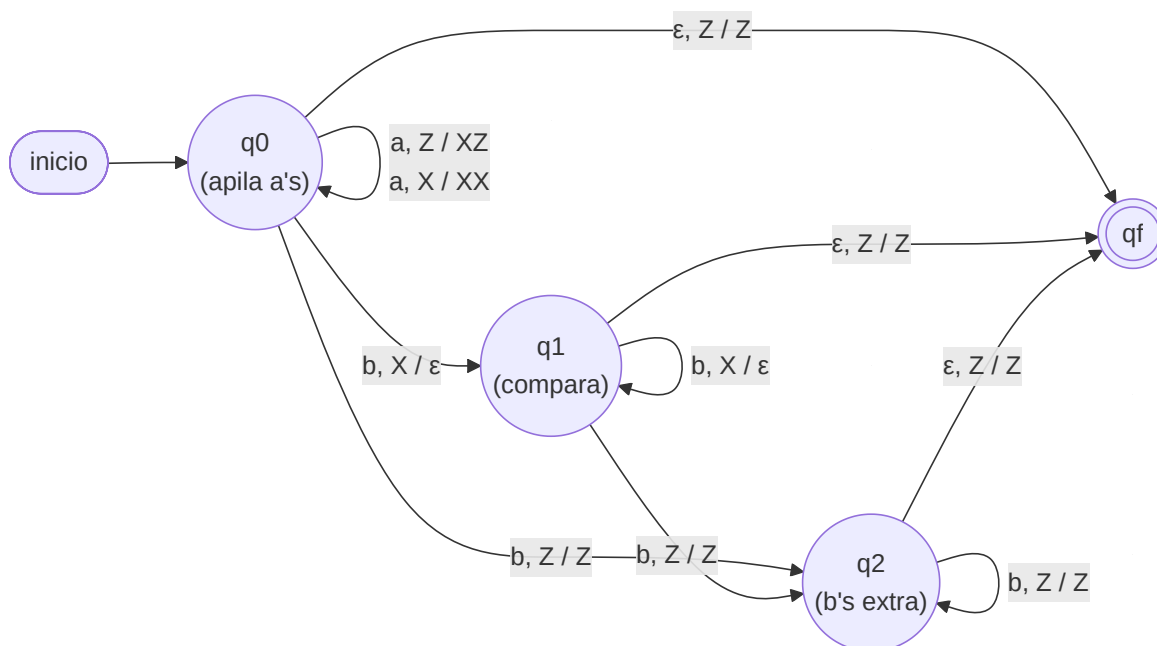
Pregunta 4 — Autómata de Pila (10 pts)

$L = \{a^n b^m / m \geq n \geq 0\}$. $\Gamma = \{X, Z\}$, estados q_0 (apila a 's), q_1 (desapila mientras compara), q_2 (consume b 's excedentes), q_f .

a) (6 pts) Tabla:

$(q_0, a, Z) \rightarrow (q_0, XZ)$	# push por cada 'a'
$(q_0, a, X) \rightarrow (q_0, XX)$	
$(q_0, b, X) \rightarrow (q_1, \text{pop})$	# primera 'b': empieza a comparar
$(q_0, b, Z) \rightarrow (q_2, Z)$	# caso $n=0$: pasa directo a "b's extra"
$(q_0, \varepsilon, Z) \rightarrow (q_f, Z)$	# caso $n=m=0$: acepta la palabra vacía
$(q_1, b, X) \rightarrow (q_1, \text{pop})$	# sigue comparando mientras haya X
$(q_1, b, Z) \rightarrow (q_2, Z)$	# ya no quedan X: b's adicionales ($m>n$)
$(q_1, \varepsilon, Z) \rightarrow (q_f, Z)$	# pila vacía exactamente al terminar: $m=n$
$(q_2, b, Z) \rightarrow (q_2, Z)$	# consume b's extra
$(q_2, \varepsilon, Z) \rightarrow (q_f, Z)$	# acepta ($m>n$)

Diagrama de estados (las aristas se leen **entrada, tope de pila / reemplazo**). Recuerda los roles de los símbolos de pila: **Z** es el **fondo de pila** (nunca se saca; verlo en el tope significa "no queda nada apilado" y habilita aceptar) y **X** es la **ficha de conteo** (una por cada **a** que aún espera su **b**):



Lectura del diagrama: en q_0 cada a deja una ficha X (el lazo con sus dos reglas: sobre fondo Z o sobre otra X); la primera b pasa a q_1 , donde cada b cobra una ficha (pop). Si el tope vuelve a ser Z y todavía vienen b 's, se pasa a q_2 (son las b "extra" permitidas porque $m \geq n$). Los tres estados pueden aceptar vía $\varepsilon, Z / Z$, pero **solo** si el tope es Z — si queda alguna X (una a sin su b), ninguna transición a q_f aplica.

b) (2 pts) **Criterio de aceptación:** se apila una X por cada a ; cada b desapila una X mientras queden. Si la entrada termina con la pila en Z (sin X sobrantes) —ya sea porque se agotaron exactamente, o porque sobraron

b's después de vaciarla— la palabra se acepta. Si terminan las **b** habiendo **X** sin desapilar (sobraron **a**'s, $n > m$), la pila queda con **X** en el tope y **no** hay transición de aceptación $\Rightarrow$ rechazo.

c) (2 pts) Trazas:

aabbb ($n=2, m=3$): **a**, **a** $\Rightarrow$ pila **XXZ**; **b** $\Rightarrow$ pop $\rightarrow$ **XZ** (**q1**); **b** $\Rightarrow$ pop $\rightarrow$ **Z** (**q1**); **b** $\Rightarrow$ (**q1**, **b**, **Z**) $\rightarrow$ (**q2**, **Z**); fin de entrada en **q2** con **Z** $\Rightarrow$ (**q2**, ϵ , **Z**) $\rightarrow$ **qf** $\Rightarrow$ **ACEPTA** $\checkmark$.

aab ($n=2, m=1$): **a**, **a** $\Rightarrow$ pila **XXZ**; **b** $\Rightarrow$ pop $\rightarrow$ **XZ** (**q1**); fin de entrada en **q1** con tope **X** (no **Z**) $\Rightarrow$ no hay transición aplicable $\Rightarrow$ **RECHAZA** $\checkmark$.

Pregunta 5 — Máquina de Turing, 1 cinta (10 pts)

$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$. Alfabeto de cinta $\{a, b, c, X, Y, Z, B\}$.

a) (6 pts) Estados y reglas (estrategia de "marcar y barrer" repetido):

```
q0 (buscar una 'a' sin marcar, moviendo a la derecha):
  lee 'a' → escribe X, mueve D, va a q1
  lee 'X' → mueve D, se queda en q0 (salta a's ya marcadas)
  lee 'Y' → mueve D, va a q4 (ya no quedan a's: pasar a verificación final)

q1 (buscar una 'b' sin marcar):
  lee 'a' o 'Y' → mueve D, se queda en q1 (salta lo ya visto)
  lee 'b' → escribe Y, mueve D, va a q2
  (si encuentra 'c' o B antes de una 'b' → RECHAZAR, faltan b's)

q2 (buscar una 'c' sin marcar):
  lee 'b' o 'Z' → mueve D, se queda en q2
  lee 'c' → escribe Z, mueve I, va a q3
  (si encuentra B antes de una 'c' → RECHAZAR, faltan c's)

q3 (volver al extremo izquierdo):
  lee 'X', 'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c' → mueve I, se queda en q3
  lee B (extremo) → mueve D, vuelve a q0 (retoma la búsqueda de la próxima 'a')

q4 (verificación final: ya no quedan a's sin marcar):
  lee 'Y' o 'Z' → mueve D, se queda en q4 (salta lo ya emparejado)
  lee B → ACEPTAR (qf)
  lee 'b' o 'c' (sin marcar) → RECHAZAR (sobran b's o c's: n distinto)
```

b) (2 pts) Un autómata de pila (Pregunta 4) solo dispone de **una pila**, que permite comparar **dos** cantidades a la vez (apilar con un símbolo, desapilar con otro). Para verificar $n_a = n_b = n_c$ hace falta comparar **tres** cantidades simultáneamente, lo que excede lo que una sola pila puede "recordar". La MT sí puede, porque su cinta se puede **recorrer de ida y vuelta** cuantas veces sea necesario, marcando el progreso directamente sobre la entrada.

c) (2 pts) abc ($n=1$): se marca la única $a \rightarrow X$, la única $b \rightarrow Y$, la única $c \rightarrow Z$; al volver a $q0$ ya no hay a sin marcar (se lee Y) $\Rightarrow q4$; se recorre $Y Z$ y se llega al blanco sin b ni c sueltas $\Rightarrow$ **ACEPTA**. $aabc$ ($n_a=2, n_b=1, n_c=1$): tras marcar la 1ª a, b, c , se vuelve y se marca la 2ª a ; en $q1$ se busca una 2ª b sin marcar, pero solo quedan Z (la c ya marcada) y el blanco — no hay transición definida para Z en $q1 \Rightarrow$ **RECHAZA** (sobra una a sin pareja).

Pregunta 6 — Máquina de Turing, multicinta (8 pts)

$f(n, m) = n \cdot m$, cinta 1 = entrada $|^n|^m$, cinta 2 = resultado (vacía al inicio).

a) (5 pts) Estrategia:

Por cada una de las m marcas del bloque derecho (cinta 1):
copiar las n marcas del bloque izquierdo (cinta 1) al final de la cinta 2
Al terminar de recorrer las m marcas, la cinta 2 contiene $n \cdot m$ marcas.

Se usan estados para: (1) recorrer y marcar —sin repetir— una $|$ del bloque m en la cinta 1, (2) recorrer las n marcas del bloque izquierdo en la cinta 1 copiando cada una al final de la cinta 2 (avanzando ambos cabezales en paralelo durante la copia), y (3) volver al inicio del bloque n y repetir hasta agotar el bloque m . Al terminar, la cinta 2 tiene exactamente $n \cdot m$ marcas.

b) (3 pts) Con **una sola cinta** habría que "tachar" con un símbolo auxiliar cada marca del bloque m ya usada (para no volver a copiar el bloque n de más), y además intercalar en la misma cinta tanto la "contabilidad" de qué marca de m toca ahora como el resultado parcial que se va acumulando — todo compitiendo por el mismo espacio. Con **dos cintas** cada responsabilidad queda separada: la cinta 1 conserva intacta la entrada original (solo se marcan temporalmente sus símbolos) y la cinta 2 acumula el resultado sin interferir con la lectura de la entrada. Es el mismo motivo por el que la rutina de "copiar" es más simple con un segundo cabezal dedicado.

Tabla de especificaciones (para el docente)

Preg.	Tema evaluado	Pts
1	AFD (diseño + argumento de minimalidad)	10
2	AFND (diseño directo + análisis de hilos)	10
3	AFND- ϵ (ϵ -clausura + subconjuntos)	12
4	Autómata de Pila	10
5	Máquina de Turing (1 cinta)	10
6	Máquina de Turing (multicinta)	8
	Total	60